

imgyss的解题思路

题目信息

题目名	类型	难度
imgyss	DS	简单

FLAG

DASCTF{c219710d2e1abbc2768b49c956aa0741}

知识点

- 1. 磁盘取证
- 2. 数据水印
- 3. 数据分析

解题步骤

附件是atta.dasctf,先用file命令查看文件的真实类型，如下图所示。

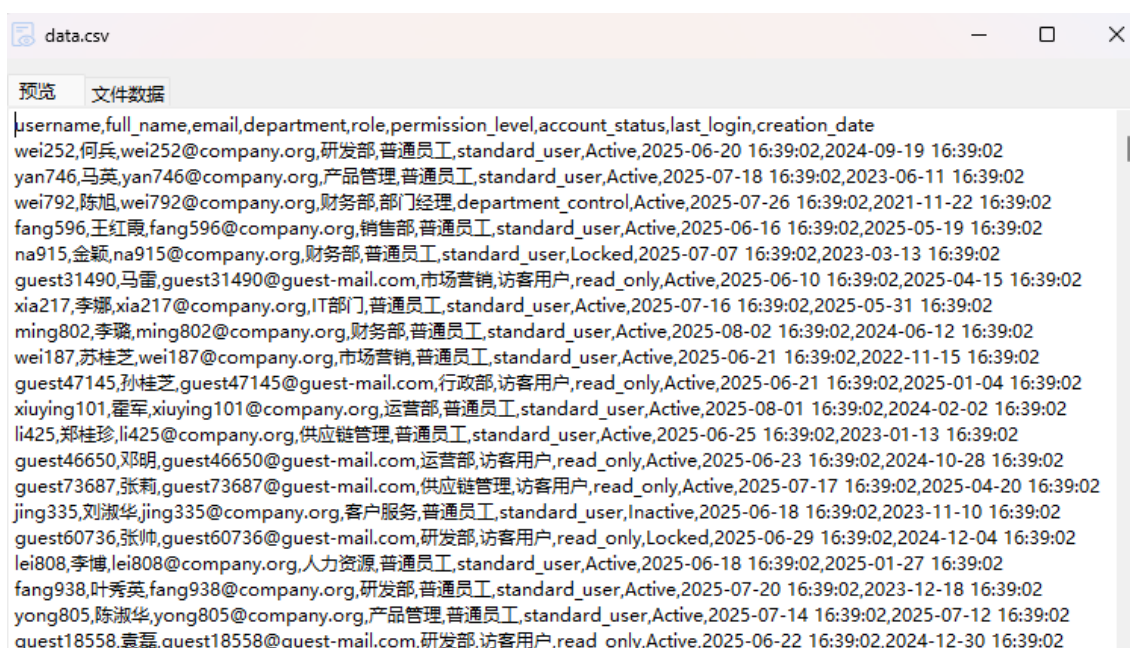
```
root@iZbp1bv1t5jsi2bk9cwhp9Z:/kali# file atta.dasctf
atta.dasctf: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=83490d9d-2d7d-46a7-a64a-a63880b6c08e (extents) (64bit) (large files) (huge files)
```

这是一个 **ext4** 格式的文件系统，是 Linux 系统中常用的一种文件系统类型，将其后缀改为img,用DiskGenius打开进行磁盘取证，发现有一个txt文本和一个csv数据表。

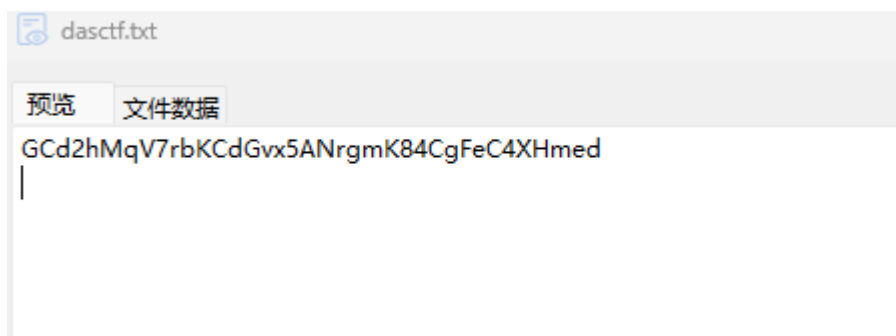
名称	大小	文件类型	属性	修改时间	创建时间
lost+found		文件夹	drwx-----	2025-08-05 11:00:19	2025-08-05 11:00:19
dasctf.txt	16 B	文本文档	-rw-r--r--	2025-08-05 11:00:45	2025-08-05 11:00:45
data.csv	607.3...	csv 文件	-rw-r--r--	2025-08-05 11:00:45	2025-08-05 11:00:45

发现data.csv是一个权限信息表，而dasctf.txt打开一串经过编码的字符和数字。

权限信息表如下图所示。



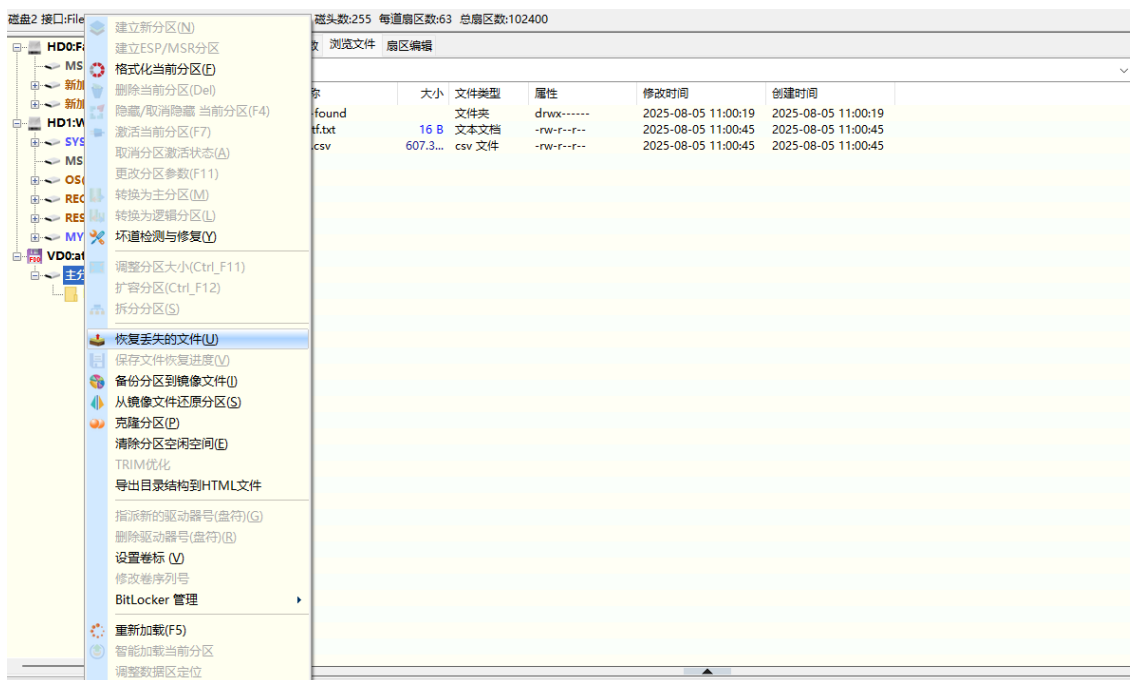
dasctf.txt的内容如下图所示。



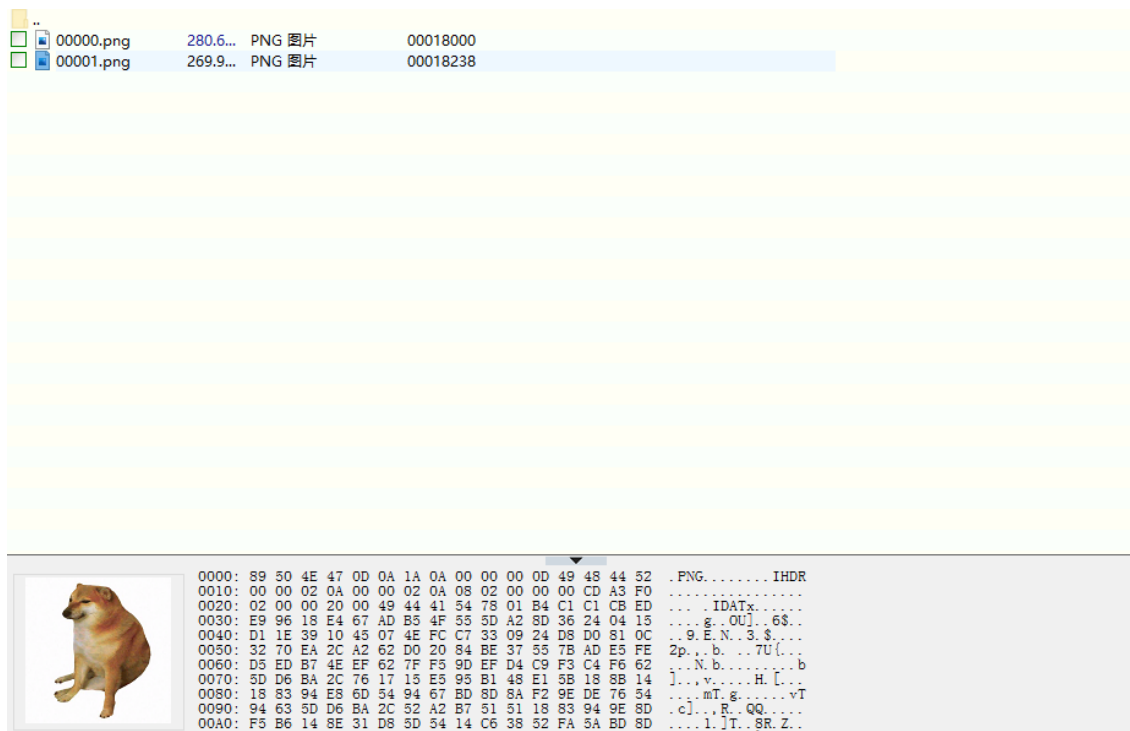
然后采用base58编码得到编码后的内容

```
pwd_is_1234_wm_shape_is_376
```

右键点击主分区，选择恢复丢失的文件，看看有没有别的提示信息，操作如下图所示。



恢复了两张图片，这两张图片看起来一样，但是大小有点不同，猜测其中一张图片藏了数据水印。



结合.txt文本的提示信息，猜测意思是嵌入的水印转换成二进制后的长度是376位，提取水印的密码是1234，随后利用工具blind_watermark通过这两张图片提取盲水印，运行以下命令

```
blind_watermark --extract --pwd 1234 --wm_shape 376 wm_shape_is_376.png
```

运行结果如下

```
Welcome to use blind-watermark, version = 0.4.4
Make sure the version is the same when encode and decode
Your star means a lot: https://github.com/guofei9987/blind_watermark
This message only show once. To close it: `blind_watermark.bw_notes.close()`

Extract succeed! watermark is:
提交最早创建的用户username的md5值
```

提取出来的提示信息：提交最早创建的用户username的md5值。

然后回到data.csv里找最早创建的用户，编写脚本按照时间排序来找，poc如下。

```
import csv
import datetime

def sort_users_by_creation_date(input_csv_file, output_csv_file):
    # 读取CSV文件
    with open(input_csv_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        users = list(reader)

    # 转换创建时间为日期对象
    for user in users:
        # 解析字符串格式的日期为datetime对象
        creation_date = user['creation_date']
        creation_datetime = datetime.datetime.strptime(creation_date, '%Y-%m-%d
%H:%M:%S')
        user['creation_datetime'] = creation_datetime

    # 按创建时间排序（从早到晚）
    sorted_users = sorted(users, key=lambda x: x['creation_datetime'])

    # 将排序后的结果写入新文件
    with open(output_csv_file, 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
        # 获取原始CSV的字段名
        fieldnames = reader.fieldnames

        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
        writer.writeheader()

        # 写入排序后的用户数据（移除我们添加的临时字段）
        for user in sorted_users:
            # 删除我们添加的临时字段
            if 'creation_datetime' in user:
                del user['creation_datetime']
            writer.writerow(user)

    print(f"排序完成！结果已保存至 {output_csv_file}")
```

```

return sorted_users

if __name__ == "__main__":
    input_csv_file = "data.csv"
    output_csv_file = "data_sorted_by_date.csv"
    sort_users_by_creation_date(input_csv_file, output_csv_file)

```

运行结果如下

```

username,full_name,email,department,role,permission_level,account_status,last_login,creation_date
sysadmin2008,李军,lijun@system-admin.org,IT部门,系统超级管理员,kernel_access,Active,2025-08-07 02:51:04,2020-08-08 15:51:04
admin40,周瑞,admin40@admin-domain.org,IT部门,系统管理员,system_control,Active,2025-07-28 15:51:04,2020-08-18 15:51:04
admin39,杨兵,admin39@admin-domain.org,运营部,系统管理员,system_control,Active,2025-08-06 15:51:04,2020-08-24 15:51:04
admin_special4,马玉珍,admin_special4@admin-domain.org,IT部门,高级系统管理员,high_privilege,Active,2025-07-31 15:51:04,2020-08-26 15:51:04
admin_special3,曾秀华,admin_special3@admin-domain.org,IT部门,高级系统管理员,executive_access,Active,2025-08-02 15:51:04,2020-08-27 15:51:04
admin49,蒋志强,admin49@admin-domain.org,产品管理,系统管理员,system_control,Active,2025-07-21 15:51:04,2020-08-29 15:51:04
admin20,刘丹,admin20@admin-domain.org,财务部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-08 15:51:04,2020-08-31 15:51:04
admin5,钟富,admin5@admin-domain.org,产品管理,系统管理员,system_control,Active,2025-07-31 15:51:04,2020-09-02 15:51:04
admin_special2,张峰,admin_special2@admin-domain.org,IT部门,高级系统管理员,high_privilege,Active,2025-07-30 15:51:04,2020-09-03 15:51:04
admin23,张东,admin23@admin-domain.org,财务部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-26 15:51:04,2020-09-03 15:51:04
admin19,陈秀云,admin19@admin-domain.org,行政部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-14 15:51:04,2020-09-05 15:51:04
admin1,蒋婷婷,admin1@admin-domain.org,IT部门,系统管理员,system_control,Active,2025-08-07 15:51:04,2020-09-05 15:51:04
admin8,原欢,admin8@admin-domain.org,行政部,系统管理员,system_control,Active,2025-08-02 15:51:04,2020-09-06 15:51:04
admin6,张晶,admin6@admin-domain.org,研发部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-18 15:51:04,2020-09-07 15:51:04
admin44,霍香梅,admin44@admin-domain.org,运营部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-16 15:51:04,2020-09-10 15:51:04
admin38,张冬梅,admin38@admin-domain.org,供应链管理,系统管理员,system_control,Active,2025-07-08 15:51:04,2020-09-11 15:51:04
admin10,张楠,admin10@admin-domain.org,财务部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-16 15:51:04,2020-09-13 15:51:04
admin17,朱雪梅,admin17@admin-domain.org,质量控制,系统管理员,system_control,Active,2025-07-22 15:51:04,2020-09-14 15:51:04
admin25,赵秀梅,admin25@admin-domain.org,供应链管理,系统管理员,system_control,Active,2025-07-24 15:51:04,2020-09-14 15:51:04
admin_special1,林桂花,admin_special1@admin-domain.org,IT部门,高级系统管理员,full_control,Active,2025-08-06 15:51:04,2020-09-14 15:51:04
admin29,王秀英,admin29@admin-domain.org,人力资源部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-25 15:51:04,2020-09-15 15:51:04
admin2,刘林,admin2@admin-domain.org,质量控制,系统管理员,system_control,Active,2025-07-25 15:51:04,2020-09-15 15:51:04
admin41,万利,admin41@admin-domain.org,客户服务,系统管理员,system_control,Active,2025-07-12 15:51:04,2020-09-16 15:51:04
admin_special5,邱宁,admin_special5@admin-domain.org,IT部门,高级系统管理员,full_control,Active,2025-07-28 15:51:04,2020-09-16 15:51:04
admin43,陈文,admin43@admin-domain.org,财务部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-22 15:51:04,2020-09-17 15:51:04
admin16,田慧,admin16@admin-domain.org,法务部,系统管理员,system_control,Active,2025-08-03 15:51:04,2020-09-17 15:51:04
admin32,顾淑珍,admin32@admin-domain.org,人力资源部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-18 15:51:04,2020-09-19 15:51:04
admin47,张玉梅,admin47@admin-domain.org,研发部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-15 15:51:04,2020-09-22 15:51:04
admin42,李军,admin42@admin-domain.org,客户服务,系统管理员,system_control,Active,2025-07-11 15:51:04,2020-09-22 15:51:04
admin4,石林,admin4@admin-domain.org,运营部,系统管理员,system_control,Active,2025-07-22 15:51:04,2020-09-22 15:51:04

```

最早创建的用户的是sysadmin2008。运行以下命令就可以求出其md5值作为flag。

```
echo -n "sysadmin2008" | md5sum
```